Курс лекций

ОСНОВЫ ТЕОРИИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ

доцент кафедры РТП и АС Р.Н. Ипанов

Учебная и методическая литература по курсу

«Основы ТРЛС и К»

Учебная литература общероссийского издания

1. Бакулев П.А. Радиолокационные системы. М.: Радиотехника, 2015. – 440 с.

2. Справочник по радиолокации В 2 книгах. Книга 1 / под ред. М.И. Сколника; пер. с англ. под общей ред. д.т.н., проф. В.С. Вербы. – Изд. 3-е. – М.: Техносфера, 2015. – 672 с.

3. Справочник по радиолокации В 2 книгах. Книга 2 / под ред. М.И. Сколника; пер. с англ. под общей ред. д.т.н., проф. В.С. Вербы. – Изд. 3-е. – М.: Техносфера, 2015. – 680 с.

4. Баскаков А.И. Локационные методы исследования объектов и сред: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / А.И. Баскаков, Т.С. Жутяева, Ю.И. Лукашенко; под ред. проф. А.И. Баскакова – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 384 с.

5. Радиоэлектронные системы: основы построения и теория. Справочник / Я.Д. Ширман, С.Т. Багдасарян, А.С. Маляренко [и др.]; под ред. Я.Д. Ширмана. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Радиотехника, 2007. – 512 с.

Учебные пособия НИУ МЭИ

1. Ипанов Р.Н. Корреляционные характеристики когерентных пачек сложных радиолокационных зондирующих сигналов: учеб. пособие / Р.Н. Ипанов. – М.: Издательство МЭИ, 2021. – 60 с.

2. Ипанов Р.Н. Фазокодоманипулированные сигналы с оптимальными корреляционными свойствами: учеб. пособие / Р.Н. Ипанов. – М.: Издательство МЭИ, 2019. – 72 с.

3. Баскаков А.И. Зондирующие радиолокационные сигналы: учеб. пособие / А.И. Баскаков, Т.С. Жутяева, Ю.И. Лукашенко. – М.: Издательство МЭИ, 2011. – 56 с.

4. Баскаков А.И. Измерение угловых координат в обзорной РЛС: учеб. пособие / А.И. Баскаков, Т.С. Жутяева. – М.: Издательство МЭИ, 2004. – 48 с.

5. Баскаков А.И. Энергетические соотношения в радиолокации: методика расчета дальности действия радиолокационных систем: учеб. пособие / А.И. Баскаков, Т.С. Жутяева. – М.: Издательство МЭИ, 1999. – 64 с.

6. Жутяева Т.С. Проектирование цифровых устройств обработки сигналов в обзорных РЛС: учеб. пособие / Т.С. Жутяева, М.Ф. Зайцев. – М.: Издательство МЭИ, 1998. – 77 с.

Методические материалы к лабораторным работам

1. Баскаков А.И. Цифровые процессоры некогерентной обработки сигналов в обзорных РЛС. Сборник лабораторных работ: методическое пособие / А.И. Баскаков, Т.С. Жутяева, Ю.И. Лукашенко. – М.: Издательский дом МЭИ, 2012. – 48 с.

2. Радиолокационные и радионавигационные измерительные системы. Сборник лабораторных работ: методическое пособие / А.И. Баскаков, Т.С. Жутяева, Ю.И. Лукашенко, В.А. Терехов. – М.: Издательский дом МЭИ, 2008. – 52 с.

3. Баскаков А.И. Исследование характеристик, методов формирования и обработки зондирующих радиолокационных сигналов сложной формы: цикл лабораторных работ: методическое пособие / А.И. Баскаков, Т.С. Жутяева, Ю.И. Лукашенко. – М.: Издательство МЭИ, 2003. – 51 с.

4. Баскаков А.И. Исследование основных энергетических соотношений в радиолокации: лабораторная работа № 1: методическое пособие / А.И. Баскаков, Т.С. Жутяева, В.А. Терехов. – М.: Издательство МЭИ, 2001. – 11 с.

Лекция 1.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАДИОЛОКАЦИИ

1.1. Основные понятия и определения

Радиолокация и радионавигация **–** области радиоэлектроники, обеспечивающие получение информации о траекторных и сигнальных характеристиках цели путем приема и анализа радиоволн.

Радиоволнами принято называть такие электромагнитные колебания, частота которых находится в диапазоне от 3 кГц (длина волны λ=100 км – километровый диапазон длин волн) до 3 ТГц (λ=0,1 мм – субмиллиметровый диапазон). Наиболее освоенными в радиолокации являются метровый, дециметровый, сантиметровый и миллиметровый диапазон волн. Однако в настоящее время начинает использоваться и более коротковолновое электромагнитное излучение (инфракрасное, видимое, ультрафиолетовое) для решения задач локации.

Эти виды излучения связывают с понятием оптической локации. На рис. 1.1 представлен диапазон электромагнитных волн в целом, который позволяет составить представление о том месте, которое занимают радиоволны, а в табл. 1.1 приведены используемые в США буквенные обозначения частотных диапазонов и поддиапазонов, выделенных для радиолокации. В последнее время эти обозначения все шире используются и в отечественной литературе.

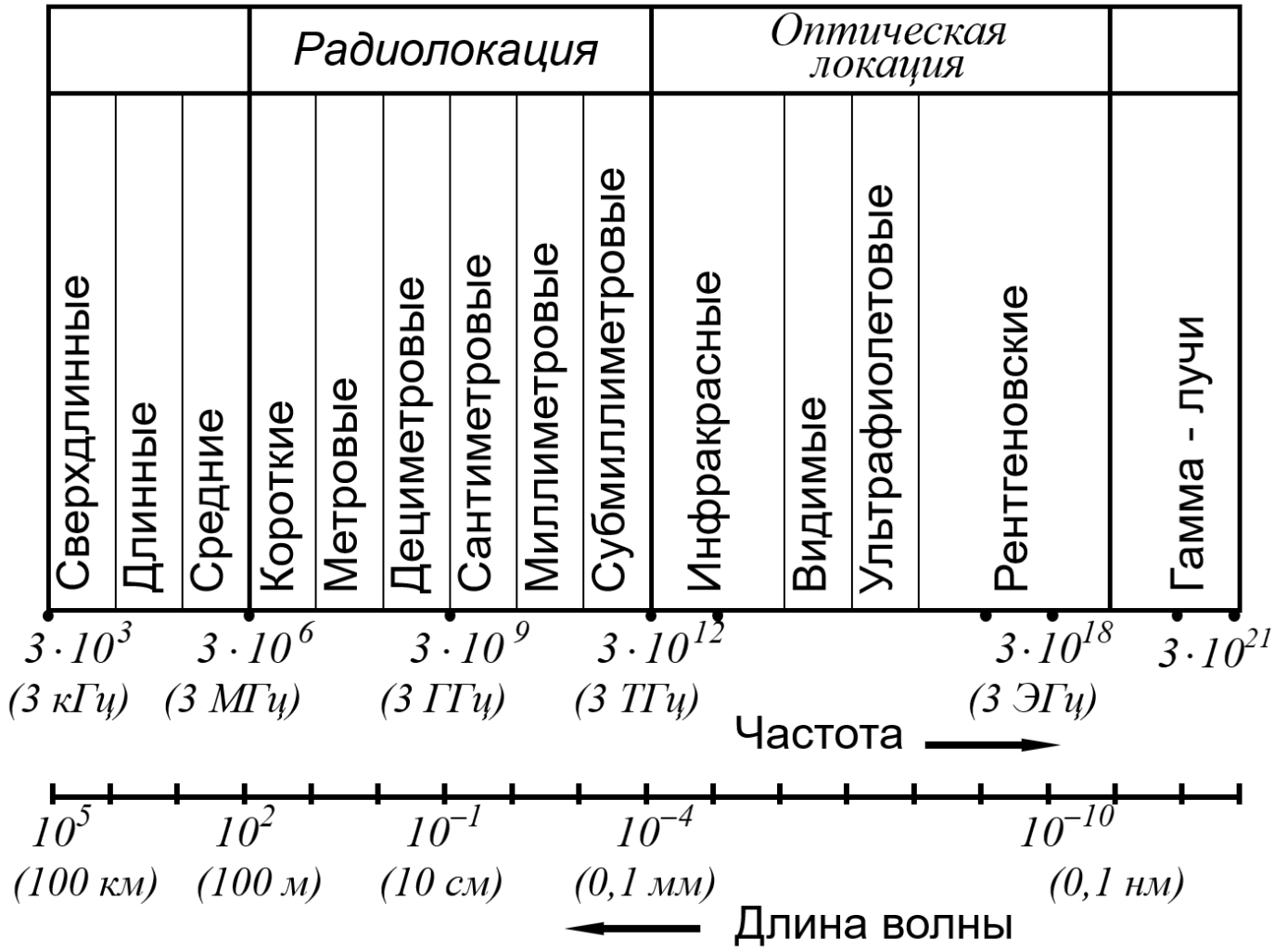

Радиолокация
Оптическая локация
Сверхдлинные
Длинные
Средние
Короткие
Метровые
Дециметровые
Сантиметровые
Миллиметровые
Субмиллиметровые
Инфракрасные
Видимые
Ультрафиолетовые
Рентгеновские
Гамма - лучи
3 · 10^3 (3 кГц)
3 · 10^6 (3 МГц)
3 · 10^9 (3 ГГц)
3 · 10^12 (3 ТГц)
3 · 10^18 (3 ЭГц)
3 · 10^21
Частота
10^5 (100 км)
10^2 (100 м)
10^−1 (10 см)
10^−4 (0,1 мм)
10^−10 (0,1 нм)
Длина волны

Рис. 1.1.

Табл. 1.1.

Буквенное обозначение	**Диапазон частот**	**Диапазон частот, выделенных для радиолокации**
HF	3…30 МГц	-
VHF	30…300 МГц	138…144 МГц; 216…225 МГц
UHF	300…1000 МГц	420…450 МГц; 890…942 МГц
L	1…2 ГГц	1,215…1,400 ГГц
S	2…4 ГГц	2,3…2,5 ГГц; 2,7…3,7 ГГц
C	4…8 ГГц	5,25…5,925 ГГц
X	8…12 ГГц	8,5…10,68 ГГц
Ku	12…18 ГГц	13,4…14,0 ГГц; 15,7…17,7 ГГц
K	18…27 ГГц	24,05…24,25 ГГц
Ka	27…40 ГГц	33,4…36,0 ГГц
W	75…110 ГГц	76,0…81,0 ГГц; 92,0…100,0 ГГц
mm	110…300 ГГц	-

Радиолокационная информация – совокупность сведений об объектах локации (радиолокационных целях), которые получаются в результате приема и анализа излучаемых объектом радиоволн.

К этой совокупности относятся сведения:

- о наличии или отсутствии целей в отдельных областях пространства;
- о координатах и параметрах целей;
- о количестве целей;
- о классе или типе целей.

Радиолокационные цели – объекты, сведения о которых требуется получить средствами радиолокации. Любой объект будет являться радиолокационной целью, если его электрические и магнитные параметры отличаются от электрических параметров окружающей среды (фона).

Радиолокационными целями могут быть:

- ❖ аэродинамические цели (самолеты, крылатые ракеты, вертолеты);
- ❖ наземные и надводные цели (автомашины, танки, корабли);
- ❖ баллистические и космические цели (боевые блоки баллистических ракет, ложные цели, искусственные спутники Земли);
- ❖ гидрометеообразования (облака, области повышенной ионизации);
- ❖ распределенные цели естественного и искусственного происхождения (поверхность моря, суши, облака дипольных отражателей и т. д.).

Техническими средствами получения информации о радиолокационных целях являются ***радиолокационные станции*** (РЛС), объединенные, как правило, в радиолокационные системы со средствами передачи данных и управления.

В процессе получения радиолокационной информации (РЛИ) решаются следующие основные ***информационные задачи радиолокации:***

1. ***Обнаружение*** – это принятие решения о наличии или отсутствии цели в каждом выделенном элементе пространства с заданными показателями качества обнаружения.
2. ***Измерение*** – оценивание координат целей и параметров их движения с заданными показателями качества измерения.
3. ***Разрешение*** – способность РЛС осуществлять раздельное наблюдение нескольких радиолокационных целей. Количественно разрешение характеризуется разрешающими способностями по координатам цели и параметрам ее движения.
4. ***Распознавание*** (или классификация) – установление принадлежности цели к определенному классу. Результатами распознавания могут быть, например, следующие решения: «свой» - «чужой», «бомбардировщик» - «истребитель», «боевой блок БР» - «ложная цель» и так далее.

1.2. Системы координат

Местоположение радиолокационной цели в пространстве характеризуется положением центра масс этого объекта (цели) в некоторой выбранной системе координат. Чаще всего используют местную сферическую систему координат или, как ее еще называют, *радиотехническую систему координат* ***(РТСК)***, представленную на рис. 1.2.

Местоположение цели в РТСК задается тремя координатами: r (дальность до цели от точки стояния РЛС), ε (угол места цели) и β (азимут цели). При этом угол места ε определяется как угол между линией визирования цели (линия, соединяющая РЛС и цель) и плоскостью местного горизонта (плоскость, касательная к поверхности Земли в точке стояния РЛС). Азимут β отсчитывается в плоскости местного горизонта от направления на север до проекции на данную плоскость линии визирования.

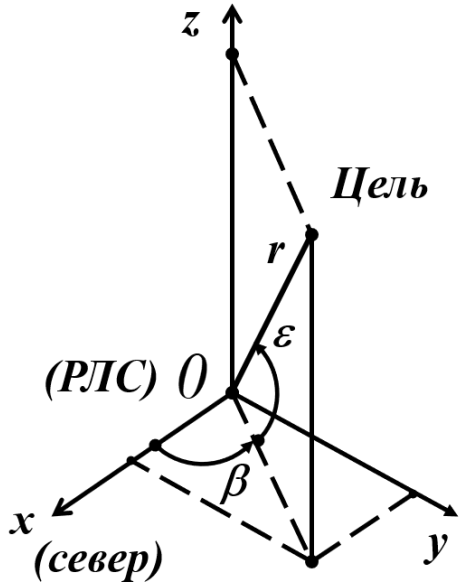


Рис. 1.2.

Кроме РТСК местоположение цели может задаваться в *местной прямоугольной системе координат* (*x y z*) – ***МПСК***, также связанной с точкой стояния РЛС *О*. Координатные оси МПСК ориентированы следующим образом (рис. 1.2):

ось *x* – на север;

ось *z* – по нормали к плоскости местного горизонта;

ось *y* – дополняет координатную систему до правой тройки.

Координатами цели являются три числа ($x_ц$, $y_ц$, $z_ц$).

При определении местоположения объекта в пространстве с помощью радионавигационных систем (РНС), а также РЛС, объединенных в многопозиционную систему (МП РЛС), используют глобальные системы координат. При этом местные системы координат (МПСК и РТСК) применяются на дальностях, не превышающих несколько сотен или тысяч километров (в зоне прямой видимости цели), а глобальные – в радионавигационных системах большой дальности. В радионавигации наиболее распространены *географическая (ГСК)* и *геоцентрическая прямоугольная (ГПСК)* системы координат, представленные на рис. 1.3 и 1.4 соответственно.

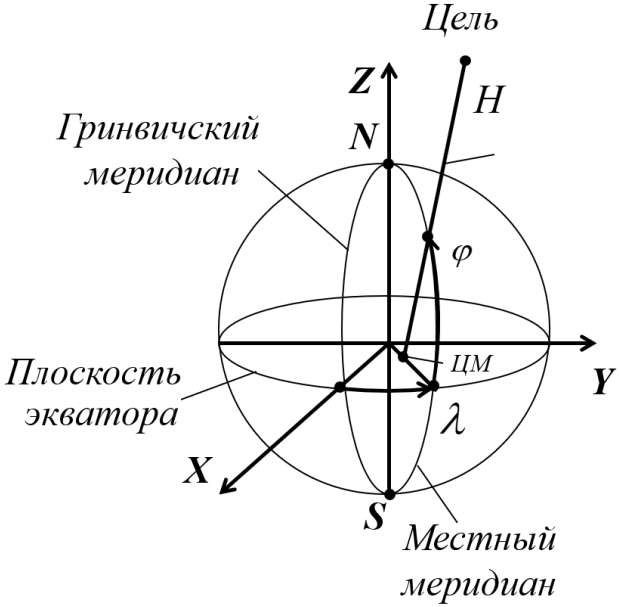


Рис. 1.3.

В ГСК (рис. 1.3) местоположение цели в пространстве определяется относительно земного геоида тремя координатами λ, φ, H. Здесь λ – *географическая долгота* – двугранный угол между плоскостями Гринвичского и местного меридиана. Местный меридиан проходит через проекцию цели на земную поверхность;

φ – *географическая широта* – угол между плоскостью экватора и отвесной линией,

H - высота цели над поверхностью Земли вдоль отвесной линии.

На рис. 1.3 ЦМ – центр масс Земли.

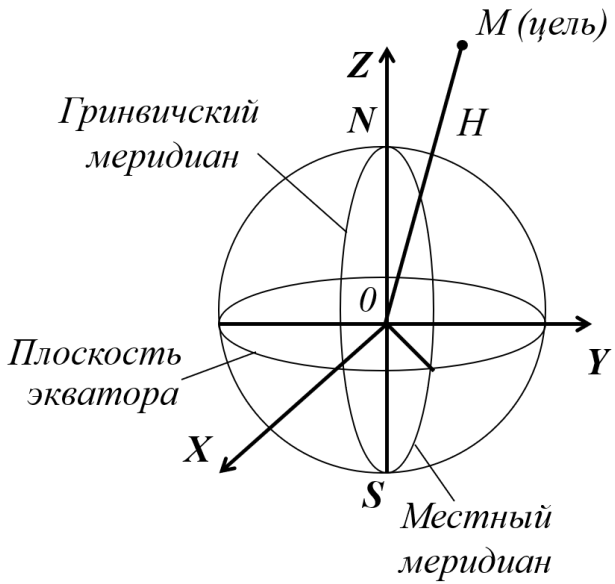


Рис. 1.4.

В ГПСК Земля обычно принимается за шар (рис. 1.4), что существенно упрощает навигационные расчеты. Центр системы координат совмещен с центром масс земли (*O*). Ось *Z* ориентирована по оси вращения Земли на север (*N*), ось *X* системы совпадает с линией пересечения плоскости экватора и плоскости Гринвичского меридиана, ось *Y* дополняет координатную систему до правой тройки. Местоположение цели (*M*) в этой системе определяется тройкой чисел *X, Y, Z.*

В дальнейшем, если это отдельно не оговаривается, будем использовать радиотехническую систему координат (РТСК). Таким образом, с помощью РЛС необходимо определить такие координаты цели как дальность r, угол места ε и азимут β.

Кроме того, РЛС оценивает и такой параметр движения цели, как *радиальная скорость* V_r – проекция полной скорости движения V на линию визирования – прямую, соединяющую РЛС и цель (рис. 1.5).

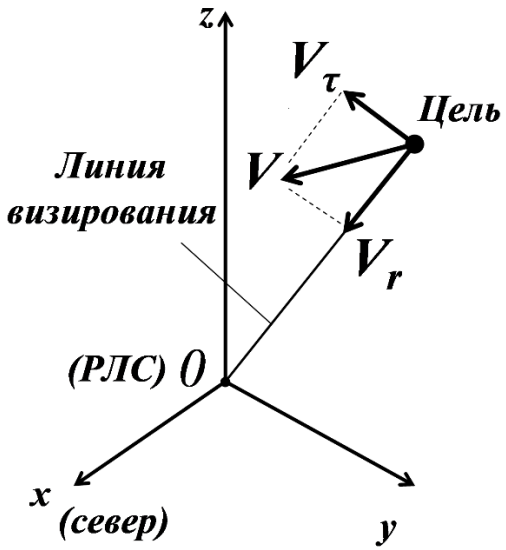


Рис. 1.5.

Итак, методами радиолокации, т.е. использованием такого информационного средства как РЛС, оцениваются (измеряются) следующие координаты и параметры движения целей: r, ε, β, V_r, причем $V_r = \frac{dr}{dt} = \dot{r}$.

1.3. Виды радиолокации и радиолокационных систем

Радиолокационные системы обычно состоят из трех подсистем:

- ❖ радиолокационных станций (РЛС);
- ❖ систем обработки информации (СОИ);
- ❖ систем передачи данных (СПД).

Несколько РЛС могут входить в состав радиолокационного комплекса (РЛК), например, образовывать многопозиционную РЛС. Радиолокационные комплексы, в свою очередь, могут входить в более крупные системы, например, системы ПРО, ПВО, УВД (управление воздушным движением) и т.п.

В радиолокационных системах находят применение следующие ***виды радиолокации:***

1. ***Активная радиолокация с активным ответом***.

Этот вид радиолокации реализует принцип «запрос - ответ». Обнаруживаемый объект (цель) оснащен ответчиком (рис. 1.6). Передатчик запросчика (наземная РЛС) $ПРД_1$ вырабатывает сигнал запроса (СЗ), а антенна запросчика в процессе обзора пространства облучает цель с ответчиком на борту. Приемник ответчика ($ПРМ_2$) принимает сигнал запроса и посылает сигнал ответа (СО) в направлении на запросчик с помощью передатчика ответчика $ПРД_2$. Приняв этот сигнал, запросчик с помощью выходного устройства (ВУ) находит координаты цели с ответчиком. В таких системах возможны кодированные запрос и ответ, что повышает помехоустойчивость линии передачи информации. Дальность действия РЛС при работе по цели с ответчиком значительно превосходит дальность действия при работе по цели без него, и данный вид радиолокации часто используется для определения принадлежности цели к классам «свой - чужой».

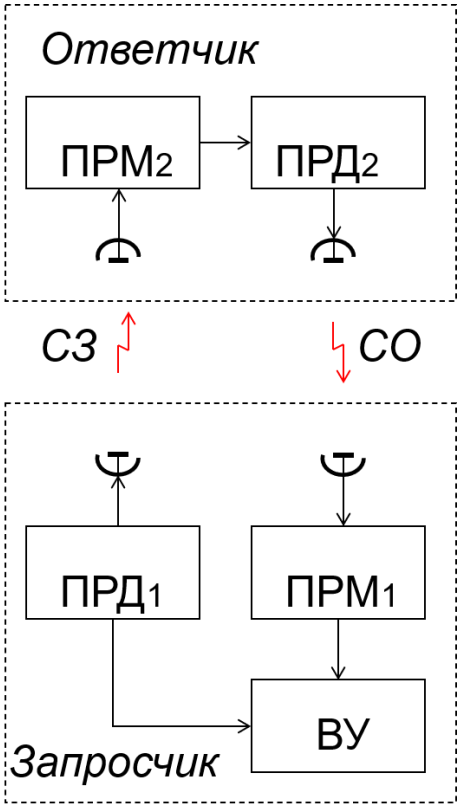


Рис. 1.6.

2. ***Активная радиолокация с пассивным ответом***.

Предполагается, что цель сама по себе не является источником собственного СВЧ-излучения. В состав наземной РЛС (рис. 1.7) входят передатчик (ПРД), приемник (ПРМ), передающая и приемная антенны (ПА и ПрА), устройство обработки (УО), индикаторное устройство (Инд) и синхронизатор (С), который синхронизирует во времени работу всех устройств РЛС. Синхронизатор запускает передатчик, который генерирует мощный высокочастотный сигнал, поступающий на передающую антенну и излучающийся в пространство (зондирующий сигнал ЗС). Отраженный целью сигнал (ОС) принимается приемной антенной (ПрА), проходит через приемник (ПРМ) и поступает на устройство обработки (УО), решающее задачу измерения координат (r , ε , β) и параметров движения (V_r) цели.

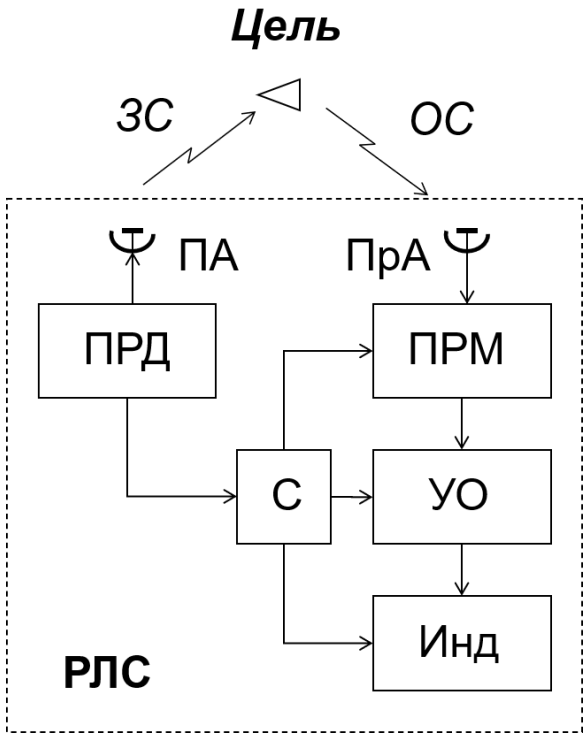


Рис. 1.7.

Обработанная информация отображается индикаторным устройством (Инд). Если РЛС излучает импульсный сигнал, то одну антенну можно использовать и на передачу, и на прием (в паузе между двумя излучаемыми зондирующими сигналами антенный переключатель АП отключает антенну от передатчика и подключает к ней приемник, как это показано на рис. 1.8).

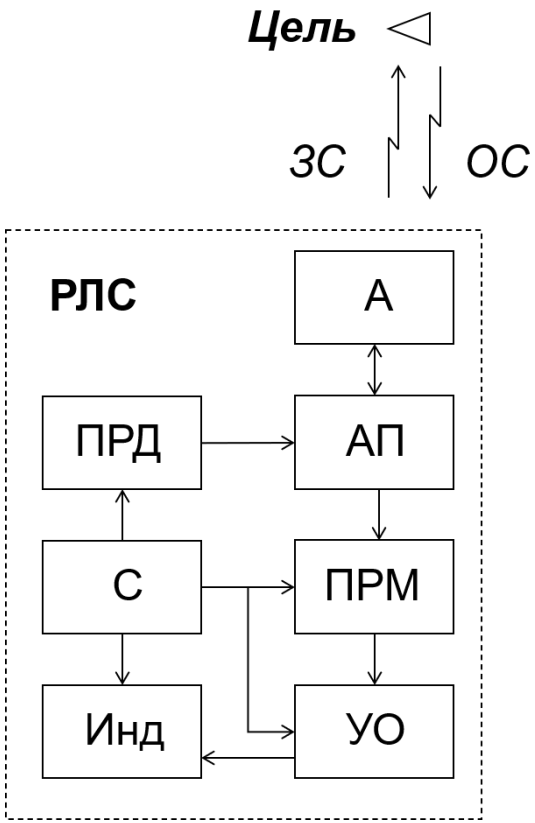


Рис. 1.8.

3. ***Пассивная радиолокация.***

Цель является источником собственного СВЧ излучения радиодиапазона и не облучается. Для получения радиолокационной информации (РЛИ) используются сигналы, излучаемые самой целью. Источниками таких сигналов могут быть нагретые элементы обшивки цели (при движении в плотных слоях атмосферы), функционирующие в радиодиапазоне радиотехнические устройства на борту цели, а также области повышенной ионизации атмосферы, возникающие при пролете цели с гиперзвуковой скоростью (так называемый спутный плазменный след). Сама РЛС включает в состав несколько пунктов приема (ПРМ1, ПРМ2 и т.д.), передатчика нет (рис. 1.9).

Собственное излучение цели поступает на приемные антенны пунктов приема ($ПрА_1$ и $ПрА_2$), проходит через соответствующие приемные устройства ($ПРМ_1$ и $ПРМ_2$) и далее от $ПРМ_1$ непосредственно на устройство обработки (УО), территориально расположенное в составе РЛС 1, как и $ПРМ_1$. Приемное устройство $ПРМ_2$ (и $ПрА_2$) входит в состав РЛС 2 и на местности разнесено относительно РЛС 1. Сигнал, принятый $ПРМ_2$, с помощью передатчика ПРД на линии связи поступает на РЛС 1, где принимается приемником ПРМ и обрабатывается в УО совместно с сигналом, принятым данной РЛС 1. Результаты обработки (координаты и параметры движения) отображаются индикатором (Инд). Этот вид радиолокации отличается простотой и высокой помехозащищенностью.

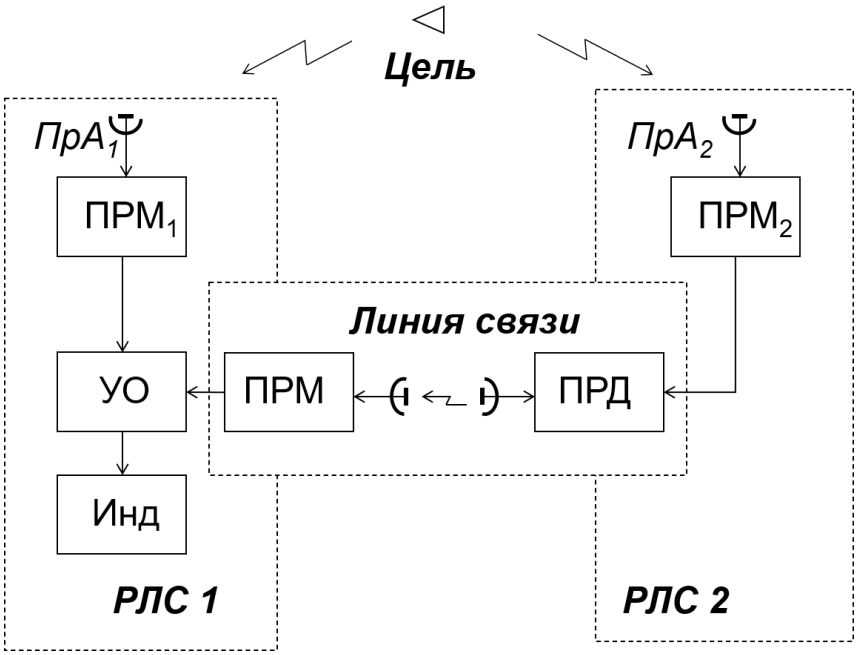


Рис. 1.9.

Что касается видов радиолокационных систем, то можно предложить следующую их классификацию.

По назначению:

- обзорные и следящие РЛС (в системах радиолокации);
- радионавигационные системы дальней и ближней навигации, системы посадки и другие (в системах радионавигации).

При этом *обзорные РЛС* применяют для обнаружения и грубого измерения координат и параметров движения целей в заданной области пространства (зоне обзора). Траекторная информация, полученная РЛС дальнего обнаружения (РЛС ДО), используется затем в качестве целеуказания (ЦУ) для *следящих РЛС,* выполняющих функции точного измерения координат и параметров движения целей в следящем режиме. Обзорные и следящие РЛС могут входить составными частями в систему ПРО, а полученная ими информация может использоваться для наведения оружия (противоракет) на цель.

По степени автономности:

- ❖ автономные системы;
- ❖ неавтономные системы (предполагается наличие на борту цели ответчика).

По характеру принимаемого сигнала:

- ❖ активные системы;
- ❖ пассивные системы;
- ❖ многопозиционные (как активные, так и пассивные) системы.

По виду измеряемого параметра:

- ❖ угломерные системы;
- ❖ дальномерные системы;
- ❖ разностно–дальномерные системы.

По характеру размещения аппаратуры в пространстве:

- ❖ однопозиционные системы;
- ❖ бистатические системы;
- ❖ многопозиционные.

1.4. Тактико-технические характеристики радиолокационных и радионавигационных систем

Тактические и технические характеристики представляют собой совокупность величин, описывающих качество РЛС и РНС.

Тактические характеристики РЛС описывают назначение и практические возможности РЛС. Основными тактическими характеристиками РЛС являются следующие.

1. ***Сектор ответственности РЛС*** (или, иначе, зона видимости) – это область пространства, в которой станция способна решать возлагаемые на нее задачи с показателями качества не ниже заданных. Для обзорных РЛС зона видимости ограничена по дальности максимальной и минимальной дальностью обнаружения (дальностью действия РЛС), а по угловым координатам (углу места ε и азимуту β*)* – размерами соответствующих секторов обзора.

2. ***Показатели качества обнаружения*** – это условные вероятности правильного обнаружения цели D и ложной тревоги F.

3. ***Показатели качества измерения*** – характеризуются среднеквадратическими ошибками измерения координат $\sigma_r, \sigma_\varepsilon, \sigma_\beta$ и параметров движения цели, например, радиальной скорости σ_{v_r}.

4. ***Разрешающие способности РЛС*** – характеризуют возможности РЛС по раздельному наблюдению двух или нескольких близко расположенных целей. Две цели разрешаются (наблюдаются раздельно), если они разрешаются хотя бы по одной координате r, ε, β или радиальной скорости V_r при совпадении всех остальных.

Разрешающая способность по дальности Δr - минимальное расстояние по дальности между двумя целями, находящимися в одном угловом направлении относительно РЛС, при котором сигналы от них на выходе устройства обработки РЛС наблюдаются раздельно.

Количественно разрешающая способность РЛС по дальности обратно пропорциональна ширине спектра зондирующего сигнала $\Delta r = \dfrac{c}{2\Delta f_c}$, где c – скорость света.

Разрешающая способность по угловой координате $\Delta\varepsilon$ или $\Delta\beta$ - минимальный угол между двумя целями (в угломестной или азимутальной плоскости), при котором сигналы от них наблюдаются раздельно. При этом дальности целей полагаются одинаковыми.

Количественно разрешающая способность РЛС по углу определяется шириной диаграммы направленности антенны РЛС в угломестной или азимутальной плоскости по уровню половинной мощности.

$$\Delta\varepsilon = \varepsilon_{0.5},\ \ \Delta\beta = \beta_{0.5}.$$

Разрешающая способность по радиальной скорости ΔV_r - минимальная разность скоростей двух целей, не разрешаемых по координатам, при которой сигналы от них на выходе устройства обработки наблюдаются раздельно.

Количественно разрешающая способность по радиальной скорости обратно пропорциональна длительности зондирующего сигнала $\Delta V_r = \dfrac{\lambda}{2\tau_c}$, где λ – длина волны РЛС.

Обобщающей характеристикой разрешающей способности РЛС по координатам r, ε, β служит *разрешаемый объем*. Для импульсных сигналов он называется также *импульсным объемом*. Если цель находится в пределах разрешаемого объема, то РЛС принимает отраженный ею сигнал. Если в разрешаемом объеме находятся несколько целей, то они не разрешаются по координатам r, ε, β, но могут разрешаться по радиальной скорости, если разность их радиальных скоростей превосходит меру разрешающей способности по радиальной скорости ΔV_r.

5. *Разрешаемый (импульсный) объем* – это область пространства, ограниченная по дальности разрешающей способностью Δr, а по угловым координатам – разрешающими способностями по углу места $\Delta\varepsilon$ и азимуту $\Delta\beta$. Разрешаемый объем представляет собой усеченный конус (рис. 1.10, а)).

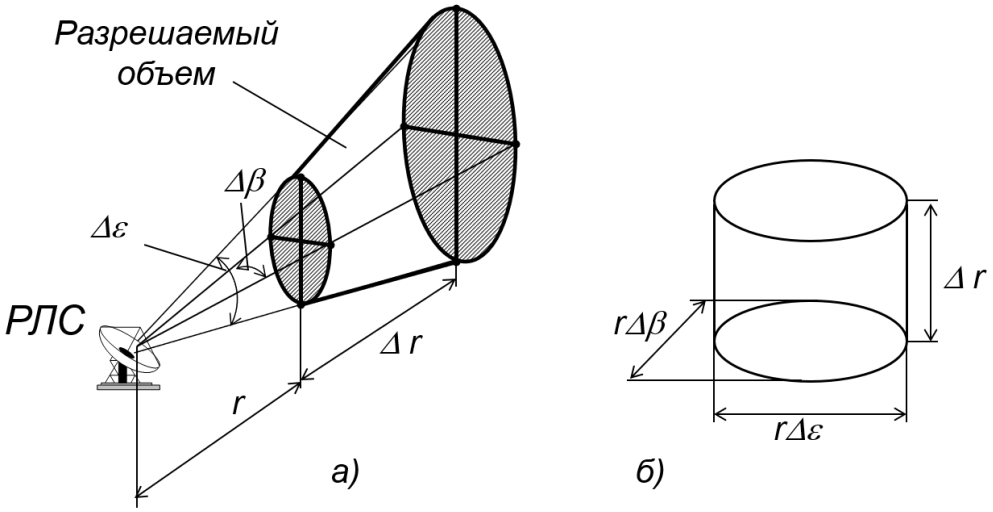


Рис. 1.10.

Принимая во внимание, что для большинства РЛС разрешающая способность по дальности $\Delta r \ll r$, усеченный конус можно заменить цилиндром. Величина разрешаемого объема $V_{РЛС} \approx S_{осн}\Delta r$, где $S_{осн} = \dfrac{\pi ab}{4}$ - площадь основания (эллипс с осями $a = r\Delta\varepsilon$ и $b = r\Delta\beta$). Тогда

$$V_{РЛС} \approx \frac{\pi r^2}{4}\Delta r \cdot \Delta\varepsilon \cdot \Delta\beta. \qquad (1.1)$$

6. ***Пропускная способность РЛС*** характеризует интенсивность потока обслуживаемых целей с показателями качества не ниже требуемых, т.е. число целей, обслуживаемых в единицу времени. При этом обслуживание – это обнаружение, сопровождение, измерение и распознавание в комплексе.

Показатели качества обслуживания – это показатели качества обнаружения (вероятность правильного обнаружения и вероятность ложной тревоги), показатели качества измерения (среднеквадратические ошибки измерения $\sigma_r, \sigma_\varepsilon, \sigma_\beta, \sigma_{V_r}$), показатели качества распознавания (условная вероятность правильного и ложного распознавания) и другие аналогичные характеристики.

7. *Помехоустойчивость РЛС* – способность станции выполнять свои функции при воздействии внешних помех. Борьба с помехами может вестись всеми возможными способами. При этом возможны *частотная, временная, поляризационная, пространственная селекции, метод силовой борьбы* и т.д.

Для борьбы с активными помехами, действующими по боковому лепестку диаграммы направленности (ДН) антенны РЛС, могут быть использованы *квадратурные* или *гетеродинные автокомпенсаторы*, реализующие метод пространственной селекции полезного сигнала на фоне помех. Для борьбы с пассивными помехами широко используются устройства *череспериодного вычитания (ЧПВ)*.

8. *Надежность РЛС* – способность ее выполнять свои тактические функции и сохранять значение тактических параметров, в первую очередь, точность при заданных условиях эксплуатации в течении требуемого интервала времени. Количественными показателями надежности являются вероятность безотказной работы, т.е. вероятность того, что в пределах заданного времени отказ системы не возникнет, а также среднее время безотказной работы (промежутки времени работы до первого отказа).

9. *Мобильность РЛС* – способность ее изменять свою дислокацию на местности. Количественная характеристика мобильности – время развертывания и свертывания на позиции.

Технические характеристики РЛС – это конкретные характеристики устройств, входящих в состав РЛС, которые определяются, исходя из предназначения локатора. К ним относятся:

❖ импульсная P_u и средняя мощность $P_{ср}$, несущая частота f_0 или длина волны λ, длительность зондирующего сигнала τ_u (для импульсных сигналов), ширина спектра зондирующего сигнала Δf_c, период следования зондирующих импульсов $T_п$; эти параметры являются характеристиками *передающего устройства* РЛС;

❖ коэффициент направленного действия КНД G, ширина диаграммы направленности по уровню половинной мощности $\varepsilon_{0,5}$ и $\beta_{0,5}$, эффективная площадь раскрыва A, уровень боковых лепестков ДН; эти параметры являются характеристиками *антенной системы* РЛС;

❖ полоса пропускания $\Delta f_{пр}$ приемника, чувствительность приемного устройства $P_{пр.\min}$, коэффициент шума $k_ш$; эти параметры определяют функционирование *приемного устройства*.

Приведенный ряд технических характеристик можно продолжить. Обобщающей технической характеристикой РЛС является, так называемый***, потенциал РЛС***, связывающий параметры передающего и приемного устройств РЛС, а также антенны, и определяющий энергетические возможности станции:

$$П = \frac{Э_и \cdot G \cdot A}{(4\pi)^2 \cdot N_0}, \ [\text{м}^2]. \tag{1.2}$$

Если учесть, что $Э_и = P_и \cdot \tau_и$, $G = \frac{4\pi}{\lambda^2} \cdot A$ (для совмещенной РЛС), а $P_ш = \frac{N_0}{\tau_и}$ то имеем следующее выражение для энергетического потенциала РЛС:

$$П = \frac{P_и \cdot G^2 \cdot \lambda^2}{(4\pi)^3 \cdot P_ш} = \frac{P_и \cdot A^2}{4\pi \cdot P_ш \cdot \lambda^2}, \tag{1.3}$$

где $P_и$, $Э_и$ - соответственно мощность и энергия излучаемого сигнала (импульсного);

$\tau_и$ - длительность импульса;

A - эффективная площадь приемной антенны;

G - коэффициент направленного действия передающей антенны;

N_0 - спектральная плотность мощности шумов;

$P_ш$ - мощность шумов на входе приемника.

1.5. Обобщенная структурная схема РЛС

Структура радиолокационных станций существенно зависит от назначения конкретной РЛС и может включать различные элементы. Однако в случае простейшей РЛС, реализующей активный вид радиолокации с пассивным ответом, структурную схему можно представить в следующем виде (рис. 1.11).

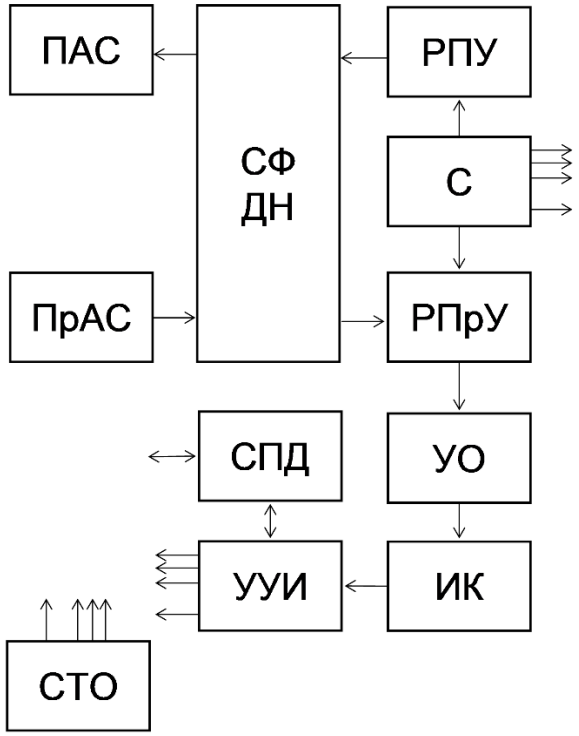


Рис. 1.11.

Синхронизатор (С), предназначенный для согласования во времени работы всех устройств РЛС, формирует синхроимпульсы, запускающие радиопередающее устройство (РПУ), формирующее мощный высокочастотный сигнал на заданной несущей частоте f_0 с заданным законом модуляции. В случае импульсной РЛС РПУ состоит из импульсного модулятора и генератора высокой частоты. Высокочастотный зондирующий сигнал, поступающий через систему формирования диаграмм направленности (СФДН) на передающую антенную систему (ПАС), преобразуется в электромагнитную волну и излучается в пространство. Система формирования диаграмм направленности предназначена для формирования и управления диаграммой направленности антенны РЛС в режиме обзора пространства. Чем больше размеры ПАС, тем меньше размеры основного лепестка диаграммы направленности, а, значит, тем лучше энергетические возможности РЛС, так как практически вся излучаемая энергия концентрируется в малом телесном угле. Возможности РЛС по обнаружению целей улучшаются. Отраженная целью электромагнитная волна поступает на приемную антенную систему (ПрАС), преобразующего его в электрический сигнал, который через СФДН подается на вход радиоприемного устройства (РПрУ). РПрУ осуществляет преобразование принятого сигнала (усиление, перенос спектра сигнала на промежуточную частоту и т.д.).

Преобразованный подобным образом сигнал поступает на устройство обработки (УО), предназначенное для наилучшего выделение полезного сигнала из помех, и далее на измеритель координат (ИК), на выходе которого формируются оценки координат $\left(\hat{r}, \hat{\varepsilon}, \hat{\beta}\right)$ и параметров движения $\left(\hat{V}_r\right)$. С целью визуальной оценки траекторных характеристик наблюдаемой цели используется индикаторное устройство, входящее в состав устройства управления и индикации (УУИ). Информация о характеристиках целей с выхода данного устройства через систему передачи данных (СПД) транслируется на другие РЛС или командно-вычислительный центр (КВЦ) радиолокационного комплекса, объединяющего несколько РЛС. Кроме описанных элементов в состав РЛС входит система технологического обеспечения (СТО) РЛС электричеством, водой и воздухом для охлаждения и поддержания заданного режима эксплуатации.

Как уже отмечалось, структурная схема РЛС может видоизменяться в зависимости от назначения. Так, например, в случае использования в качестве зондирующего сигнала радиоимпульсов длительностью τ_u и периодом повторения $T_{\text{п}}$, может использоваться

одна антенная система и на прием, и на передачу, но тогда в состав РЛС должен входить антенный переключатель, подключающий к АС поочередно передатчик в режиме передачи и приемник в режиме приема. Кроме того, приведенная схема РЛС позволяет осуществлять лишь первичную обработку радиолокационной информации и обеспечивает получение единичных отметок от цели, поэтому необходимо дополнить ее (схему) устройством ***вторичной*** и ***третичной*** обработок радиолокационной информации.

Основными задачами вторичной обработки является обнаружение, завязка и сопровождение траекторий движения целей (в том числе и в режиме экстраполяции, когда первичные отметки от целей пропадают). Этот вид обработки реализуется, как правило, на алгоритмическом уровне – на базе ЭВМ РЛС.

Третичная обработка предполагает комплексирование траекторной информации нескольких РЛС (объединение траекторий) и реализуется также алгоритмически – на базе ЭВМ КВЦ радиолокационного комплекса.

1.6. Принципы измерения координат цели

Радиолокация базируется на следующих фундаментальных физических явлениях.

1. Явление вторичного излучения радиоволн.
2. Постоянство скорости распространения радиоволн и прямолинейность пути их распространения в свободном пространстве.
3. Изотропность пространства.
4. Явление интерференции радиоволн.
5. Эффект Доплера – изменение частоты принимаемых РЛС электромагнитных колебаний, обусловленное движением цели.

Охарактеризуем кратко эти явления.

Вторичное излучение целей – явление, свойственное волнам любой природы, встречающим на трассе своего распространения препятствие. Падающую на препятствие волну называют ***первичной волной***, отраженную или рассеянную – ***вторичной волной***, а препятствие – пассивным вторичным излучателем. Препятствием для радиоволн служит любая неоднородность электрических параметров среды: диэлектрической и магнитной проницаемости или проводимости. Под действием электрического поля первичной волны на облучаемой поверхности возникают колебания свободных электронов или связанных электрических зарядов. Наведенные при этом токи проводимости или токи смещения делают цель источником излучения вторичных электромагнитных волн. Электромагнитную волну, распространяющуюся от цели (в том числе и в направлении на РСЛ), называют вторичной волной (или отраженным сигналом).

Что касается ***скорости распространения радиоволн***, то в свободном пространстве она принимается равной $c = 3 \cdot 10^5$ км/с. Прямолинейность распространения постулируется, хотя при наблюдении даже космических объектов, находящихся в свободном пространстве, лучу РЛС необходимо преодолеть атмосферу, где имеет место *рефракция* радиоволн – искривление траектории распространения, связанное с непостоянством коэффициента преломления среды на трассе РЛС – цель.

Явление интерференции электромагнитных волн, известное из физики, позволяет фокусировать основную часть энергии волн в узкие и направленные пучки – обычно с помощью антенн. Излучение и прием радиоволн осуществляется в небольшом телесном угле, который определяется характеристикой (диаграммой направленности РЛС).

Эффект Доплера, также известный из физики, обусловлен движением цели с некоторой радиальной скоростью V_r. Данный эффект проявляется в изменении частоты отраженного целью (и принимаемого РЛС) сигнала $f_{прин}$ на величину доплеровского сдвига частоты $F_Д = \frac{2V_r}{\lambda}$ по отношению к частоте зондирующего (облучающего цель) сигнала f_0. Остановимся на эффекте Доплера подробнее и выведем формулу $F_Д = \frac{2V_r}{\lambda}$. Пусть точечная цель равномерно и прямолинейно удаляется от РЛС с радиальной скоростью V_r. График ее движения изображен на рис. 1.12, а) сплошной линией.

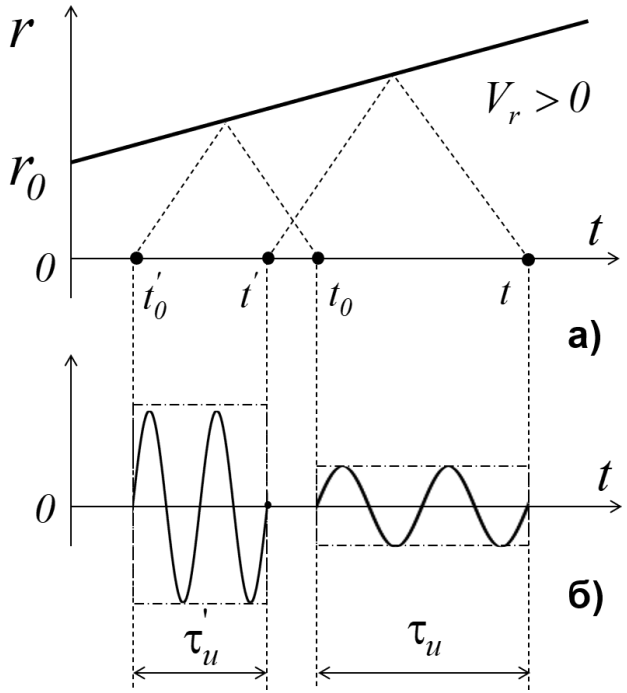


Рис. 1.12.

На этом же рисунке штрихом показан график распространения электромагнитных колебаний, излучаемых РЛС в течение отрезка времени $t' - t_0'$, а принимаемых - в течение отрезка времени $t - t_0$. При этом t_0' и t' по смыслу являются моментами излучения переднего фронта и заднего среза зондирующего импульсного сигнала длительностью $\tau_u' = t' - t_0'$, а t_0 и t - моментами приема переднего фронта и заднего среза принимаемого сигнала длительностью $\tau_u = t - t_0$. Зондирующий и отраженный (принимаемый) сигналы изображены на рис. 1.12, б).

Передний фронт зондирующего импульса, двигаясь со скоростью c, встречает цель в момент времени $\frac{t_0 + t_0'}{2}$ и возвращается обратно, проходя расстояние $2(r_0 + V_r \cdot \frac{t_0 + t_0'}{2})$. Время, затраченное им на это, равно $t_0 - t_0'$. Поэтому можно записать:

$$t_0 - t_0' = \frac{2}{c}\left(r_0 + V_r \cdot \frac{t_0 + t_0'}{2} \right). \tag{1.4}$$

Аналогично можно рассуждать для заднего среза зондирующего импульса. Тогда

$$t - t' = \frac{2}{c}\left(r_0 + V_r \cdot \frac{t + t'}{2} \right). \tag{1.5}$$

Вычитая почленно уравнение (1.5) из уравнения (1.4) и перенося одночлены, содержащие t' и t_0' в левую, а одночлены, содержащие t и t_0 в правую части полученного равенства, получим:

$$t' - t_0' = \frac{1 - V_r / c}{1 + V_r / c} \cdot (t - t_0) = \frac{c - V_r}{c + V_r} \cdot (t - t_0). \tag{1.6}$$

Из выражения (1.6) следует, что при отражении от движущейся цели происходит трансформация временного масштаба, которая сводится к растяжению сигнала длительностью $\tau_u' = t' - t_0'$, отраженного от удаляющейся цели в $\frac{c + V_r}{c - V_r}$ раз.

При приближении цели к РЛС $(V_r < 0)$ сигнал сжимается, причем изменение масштаба тем значительнее, чем больше по модулю коэффициент трансформации $\frac{c + V_r}{c - V_r}$ отличается от единицы.

Кроме растяжения или сжатия самого сигнала изменяется и его амплитуда, а также частота. Пусть в пределах длительности зондирующего сигнала $\tau'_u = t' - t'_0$ укладывалось два полных периода высокочастотного заполнения (рис. 1.12, б)). Столько же периодов высокочастотного заполнения будет и у отраженного сигнала. Тогда

$$\tau'_u = 2T' = \frac{2}{f_0}, \ \tau_u = 2T = \frac{2}{f_{прин}},$$

где T' и T - периоды высокочастотного заполнения зондирующего и принимаемого (отраженного целью) сигналов соответственно;

$f_0 = 1/T'$ и $f_{прин} = 1/T$ - частота зондирующего и принимаемого сигналов соответственно.

С учетом (1.6) можно записать, что $\frac{1}{f_0} = \frac{1 - V_r/c}{1 + V_r/c} \cdot \frac{1}{f_{прин}}$, или $f_{прин} = f_0 \cdot \frac{1 - V_r/c}{1 + V_r/c} = f_0 \cdot \frac{(1 - V_r/c)(1 - V_r/c)}{(1 + V_r/c)(1 - V_r/c)} = f_0 \cdot \frac{1 - 2V_r/c + V_r^2/c^2}{1 - V_r^2/c^2}$.

Так как $V_r << c$, то $f_{прин} \approx f_0 - \frac{2V_r}{c} \cdot f_0 = f_0 - \frac{2V_r}{\lambda} = f_0 - F_Д$.

Для удаляющейся от РЛС цели доплеровский сдвиг частоты $F_Д = \frac{2V_r}{\lambda} > 0$ (так как $V_r > 0$), а сама частота принимаемого сигнала $f_{прин}$ по отношению к частоте зондирующего f_0 уменьшается. Для приближающейся цели $V_r < 0$, $F_Д = \frac{2V_r}{\lambda} < 0$ и частота принимаемого сигнала по отношению к частоте зондирующего возрастает на $F_Д$. В условиях пассивной радиолокации, когда трансформация частоты имеет место только при излучении и сигнал преодолевает расстояние «цель – РЛС» один раз, имеем доплеровский сдвиг, равный $F_Д = \frac{V_r}{\lambda}$.

Остановимся теперь подробнее на принципах измерения координат и параметров движения цели.

Принцип измерения дальности до цели основан на регистрации времени запаздывания принимаемого сигнала относительно зондирующего. распространяясь прямолинейно с постоянной скоростью, принимаемый сигнал запаздывает относительно момента излучения зондирующего на время $t_з$, проходя при этом расстоянии $2r$. Поэтому $t_з = 2r / c$, или

$$r = \frac{c}{2} \cdot t_з \tag{1.7}$$

Учитывая, что $c = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, а $t_з$ обычно измеряется в микросекундах или миллисекундах, для оценки дальности часто используют следующие простые соотношения:

$$r[\text{м}] = 150 \cdot t_з[\text{мкс}],\ \ r[\text{км}] = 150 \cdot t_з[\text{мс}]. \tag{1.8}$$

Принцип измерения угловых координат основан на регистрации момента прихода принимаемого сигнала, при котором наблюдается его максимальная амплитуда. И в обзорных, и в следящих РЛС осуществляется разворот диаграммы направленности антенны, причем в тот момент времени, когда ось сканирующей (движущейся) диаграммы направленности обзорной РЛС или равносигнальное направление двухканальной следящей РЛС совпадает с направлением на цель, на выходе приемного устройства наблюдается максимум сигнала. Угловая координата цели в этот момент совпадает с угловым положением диаграммы направленности, регистрируя которое, определяют угол места или азимут наблюдаемого объекта.

Принцип измерения радиальной скорости основан на регистрации доплеровского сдвига частоты принимаемого сигнала: если $F_Д$ известна, то

$$V_r = \frac{\lambda}{2} F_Д \tag{1.9}$$

1.7. Методы измерения координат цели

1.7.1 Методы измерения дальности

Известны три метода измерения дальности:

1. Временной (или импульсный) метод.
2. Частотный метод.
3. Фазовый метод.

Импульсный метод определения дальности реализуется в импульсных РЛС, использующих в качестве зондирующего сигнала радиоимпульс без или с внутриимпульсной модуляцией длительностью τ_u, и состоит в следующем.

РЛС излучает последовательность радиоимпульсов длительностью τ_u с периодом следования T. Дальность до цели определяется путем регистрации времени запаздывания отраженного целью сигнала $t_з$ относительно зондирующего по формуле:

$$r = \frac{c}{2} \cdot t_з, \tag{1.10}$$

где c – скорость света.

Рис. 1.13 иллюстрирует импульсный метод измерения дальности. Для простоты на нем зондирующий (ЗС) и отраженный (ОС) сигналы изображены в виде видеоимпульсов. Поскольку в качестве зондирующего сигнала используется последовательность импульсов с периодом следования T, то возникает неоднозначность в определении дальности: отраженный целью сигнал должен быть принят в паузе между соответствующим ему и последующим зондирующими сигналами.

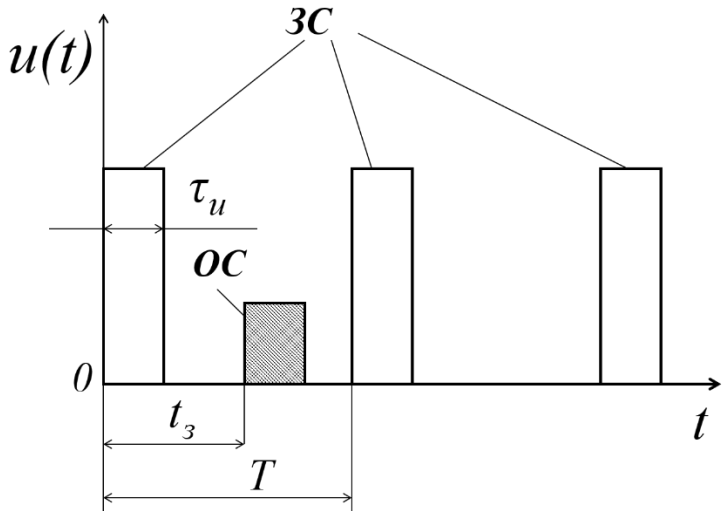


Рис. 1.13.

Тогда $t_{з\max} < T$, а $t_{з\min} \geq \tau_и$. Поэтому в соответствии с выражением (1.10) возникает, так называемое, *условие однозначного измерения дальности* $r_{\max} < cT/2$, а $r_{\min} \geq c\tau_и/2$, или

$$\frac{c\tau_и}{2} \leq r_{одн} < \frac{cT}{2}. \qquad (1.11)$$

Нижняя граница измеряемых дальностей $r_{\min} = c\tau_и / 2$ определяется длительностью зондирующего сигнала $\tau_и$, называется часто «радиусом мертвой зоны» и является, как уже отмечалось, одной из тактических характеристик РЛС. Если цель находится на дальности $r < r_{\min}$ относительно РЛС, то измерить дальность до нее с помощью импульсной РЛС невозможно, поскольку отраженный целью сигнал возвратится к РЛС еще до того момента, когда зондирующий сигнал излучится полностью. Принять такой сигнал невозможно, ведь антенный переключатель импульсной РЛС еще не отключил от антенной системы передатчик и не подключил приемник.

Частотный метод измерения дальности. Для пояснения данного метода дальнометрии сделаем определенные математические выкладки и приведем рисунки, поясняющие сущность метода. Частотный метод дальнометрии реализуется, как правило, на обзорных РЛС с непрерывным излучением. Пусть зондирующий сигнал непрерывный, а частота его во времени меняется по закону симметричной пилы (рис. 1.14, а)). Рассмотрим вначале случай, когда облучаемая цель находится на фиксированной дальности относительно РЛС, т.е. $V_r = 0$, и доплеровского сдвига частоты принимаемого сигнала нет. Тогда отраженный целью сигнал (рис. 1.14, а) – пунктирная линия) будет иметь тот же линейный симметричный закон изменения частоты во времени $\left(f_{отр}\right)$, что и зондирующий сигнал ($f_{зонд}$), но сдвинутый относительно последнего на время запаздывания $\left(t_з\right)$, пропорциональное дальности до цели.

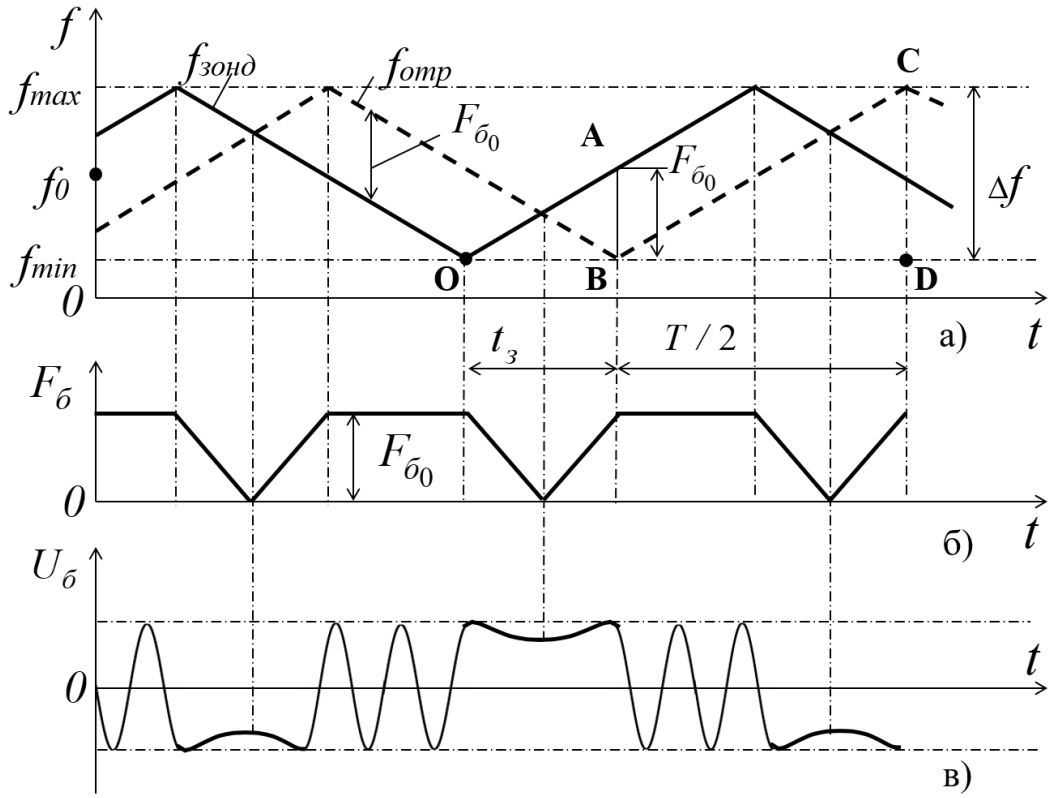


Рис. 1.14.

Основным элементом частотного дальномера (рис.1.15) является смеситель, на один из входов которого подается опорный сигнал от радиопередающего устройства (РПУ) с законом изменения частоты $f_{зонд}$, а на другой вход – принятый сигнал с законом изменения частоты $f_{отр}$. На выходе смесителя (См) будет присутствовать сигнал разностной частоты или, иначе, частоты биений $F_{б_0} = \left| f_{зонд} - f_{отр} \right|$. Закон изменения частоты биений во времени и мгновенное значение разностного сигнала $U_б(t)$ представлены соответственно на рис. 1.14, б), в). Из рис. 1.14, б) следует, что разностная частота (частота биений $F_{б_0}$) в основном остается постоянной, за исключением небольших интервалов времени, на границах которых скорости изменения частоты колебаний передатчика $f_{зонд}$ или отраженного сигнала $f_{отр}$ меняют знак. Частоту биений можно определить, рассматривая подобные треугольники ОАВ и ВСД (рис.1.14, а)):

$$\frac{\text{AB}}{\text{OB}} = \frac{\text{CD}}{\text{BD}} \text{ или } \frac{F_{б_0}}{t_з} = \frac{\Delta f}{T/2}, \text{ откуда}$$

$$F_{б_0} = \frac{2\Delta f}{T} \cdot t_з = \frac{2\Delta f}{T} \cdot \frac{2r}{c} = \frac{4\Delta f}{T \cdot c} \cdot r. \qquad (1.12)$$

Тогда

$$r = \frac{Tc}{4\Delta f} \cdot F_{б_0},$$

где Δf - частотная девиация излучаемого сигнала; T - период частотной модуляции излучаемого сигнала.

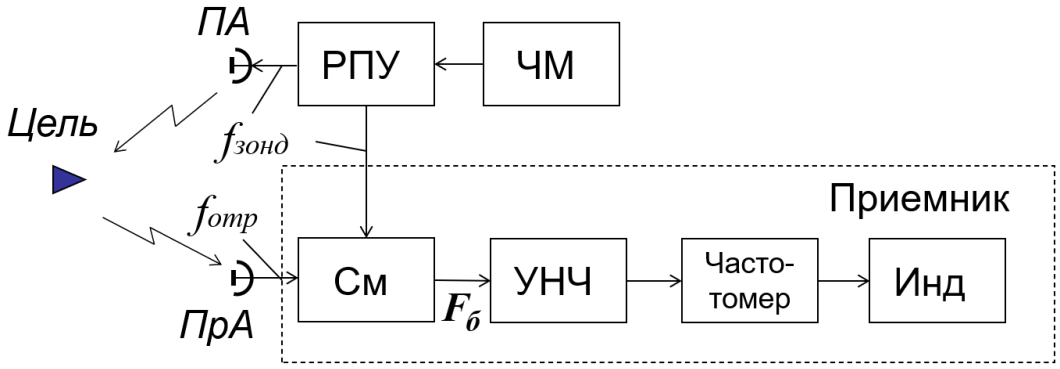


Рис.1.15

Таким образом, регистрируя частоту биений в соответствии с выражением (1.12), можно оценить дальность до цели r. Регистрация частоты биений осуществляется частотомером, подключенным к выходу усилителя низкой частоты (УНЧ) частотного дальномера (рис.1.15). Для визуальной индикации дальности до цели, пересчитанной в соответствии с известной частотой биений $F_{б_0}$ по формуле 1.12, служит индикатор (Инд). В схеме на рис.1.15 ЧМ – частотный модулятор, который и задает закон изменения частоты зондирующего сигнала.

Положительным качеством РЛС с непрерывным излучением является отсутствие «мертвой зоны» - нижней границы измеряемых дальностей нет. Структурно это объясняется наличием двух антенн – передающей и приемной. Верхняя граница диапазона однозначного измерения дальности существует. Как следует из рис. 1.14, а)

$$t_{з\max} \le T/2 \Rightarrow r_{\max} \le cT/4.$$

Поэтому условие однозначного измерения дальности частотным методом запишется в виде:

$$0 \le r_{одн} \le \frac{cT}{4}. \qquad (1.13)$$

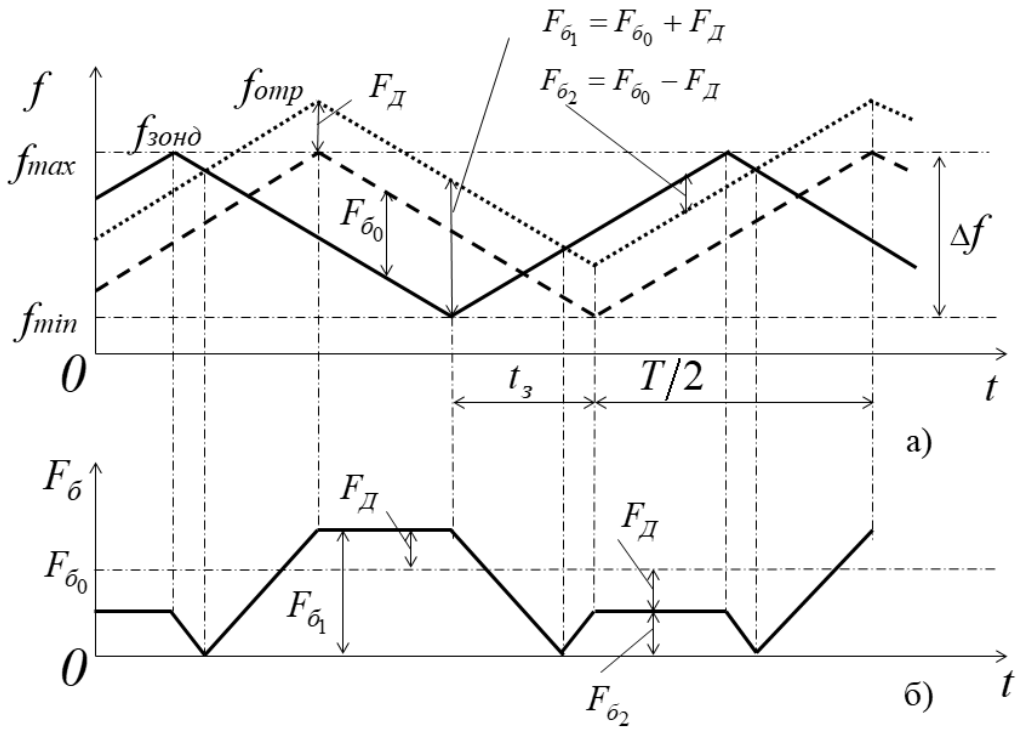


Рис. 1.16.

Пусть теперь цель движется с радиальной скоростью V_r, для определенности положим $V_r < 0$ и $f_{отр} = f_{зонд} + F_Д$ (частота принимаемого или, что то же самое, отраженного сигнала возрастает). Теперь график закона изменения частоты отраженного сигнала $f_{отр}$ будет не только сдвинут по времени относительно графика закона изменения частоты зондирующего сигнала $f_{зонд}$ вправо на величину $t_з$, но и поднят по частоте на величину $F_Д$ (рис.1.16, а)). На выходе смесителя частотного радиодальномера (рис. 1.15) будет присутствовать сигнал $U_б(t)$, частота которого в течение одного полупериода модуляции $T/2$ будет равна, как следует из рис. 1.16, б), $F_{б_1} = F_{б_0} + F_Д$, а в течение второго полупериода модуляции - $F_{б_2} = F_{б_0} - F_Д$.

Почленно складывая и вычитая равенства, определяющие $F_{б_1}$ и $F_{б_2}$, получим:

$$F_{б_0} = \frac{F_{б_1} + F_{б_2}}{2} \tag{1.14}$$

$$F_{Д} = \frac{F_{б_1} - F_{б_2}}{2} \tag{1.15}$$

Учитывая, что в соответствии с выражением (1.12) $r = \frac{Tc}{4\Delta f} \cdot F_{б_0}$, имеем

$$r = \frac{Tc}{8\Delta f}\left(F_{б_1} + F_{б_2}\right). \tag{1.16}$$

Отсюда следует, что, регистрируя с помощью частотомера (рис. 1.15) частоту биений $F_{б_1}$ и $F_{б_2}$ в течение первого и второго полупериодов модуляции излучаемого сигнала, можно оценить дальность до цели по формуле (1.16).

Отметим, что, используя данный метод, можно измерять и радиальную скорость движения цели V_r. Так как $V_r = \frac{\lambda}{2} F_{Д}$, то из соотношения (1.15) следует, что

$$V_r = \frac{\lambda}{4}\left(F_{б_1} - F_{б_2}\right). \tag{1.17}$$

Таким образом, разность частот биений определяет радиальную скорость цели.

Фазовый метод измерения дальности. При фазовом методе дальнометрии в качестве зондирующего сигнала используется немодулированное (монохроматическое) колебание. Время запаздывания $t_з$ (а значит дальность до цели $r = \frac{c}{2} t_з$) может в принципе определяться путем измерения разности фаз отраженного и зондирующего (опорного) сигналов. Основным чувствительным элементом структурной схемы фазового радиодальномера (рис.1.17) является фазовый детектор ФД, сигнал на выходе которого пропорционален разности фаз сигналов, поступающих на его входы.

Передатчик РЛС генерирует немодулированное колебание частоты f_0, излучаемое антенной в пространство. Фаза зондирующего сигнала $\Phi_{зонд} = 2\pi f_0 t + \Psi_1$, где Ψ_1 - начальная фаза ЗС. Фаза принятого РЛС сигнала $\Phi_{прин}$ отличается от $\Phi_{зонд}$ набегом фазы за время прохождения сигналом расстояния от РЛС до цели и обратно, а также фазой $\Psi_{отр}$, вносимой самой целью, т.е. $\Phi_{прин} = 2\pi f_0 \left(t - t_з\right) + \Psi_1 + \Psi_{отр}$.

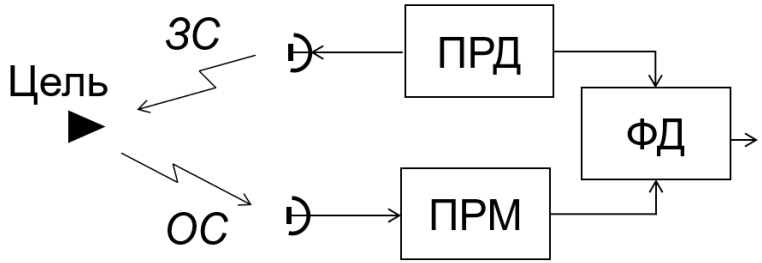


Рис. 1.17.

Разность фаз зондирующего и принимаемого сигналов

$$\Delta\Phi = \Phi_{зонд} - \Phi_{прин} = 2\pi f_0 t_з - \Psi_{отр} = 2\pi f_0 \cdot \frac{2r}{c} - \Psi_{отр}, \qquad (1.18)$$

поэтому напряжение на выходе ФД, пропорциональное этой разности фаз, несет в себе информацию о дальности r до цели.

Однако практически выделить эту информацию невозможно по следующим причинам:

а) неизвестна величина скачка фазы при отражении $\Psi_{отр}$;

б) однозначное измерение дальности возможно лишь в пределах рабочего диапазона фазометрического устройства (от 0 до 2π).

Допустив $\Delta\Phi = 2\pi$ из соотношения (1.18), имеем $2\pi \approx 2\pi f_0 \cdot \frac{2r_{\max}}{c}$ и $r_{\max} = \frac{c}{2f_0} = \frac{\lambda}{2}$, что, конечно, устроить нас не может.

Устранить указанные ограничения можно, применив двухчастотный фазовый (доплеровский) радиолокатор, схема которого представлена на рис.1.18. Этот радиолокатор включает в себя два передатчика, которые имеют равную мощность и работают на близкорасположенных частотах f_1 и f_2, два приемника и фазовый детектор в качестве основного измерительного (чувствительного) элемента.

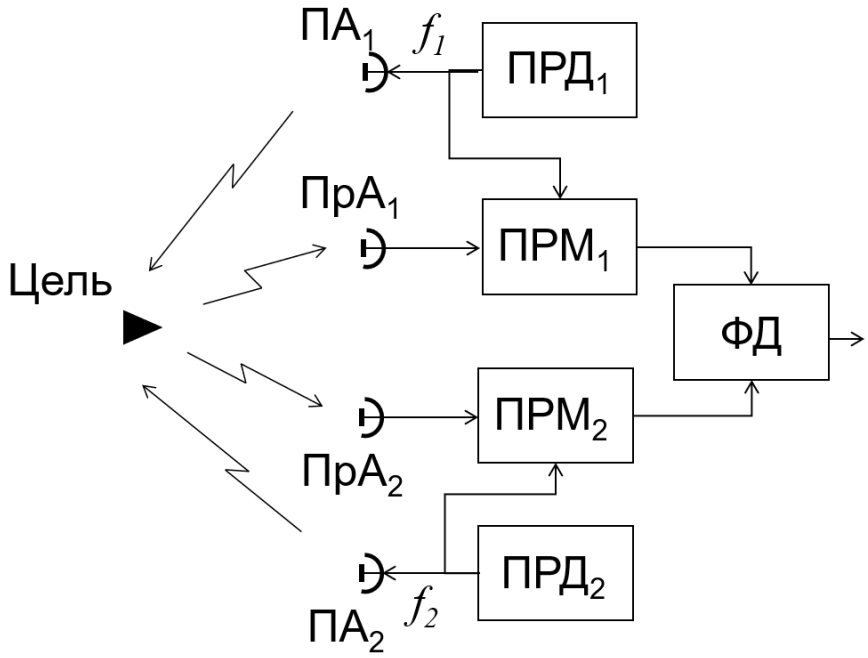


Рис. 1.18.

Сигналы с выходов приемников, имеющие фазы $\Phi_1 = 2\pi f_1 t_з - \Psi_{отр1}$ и $\Phi_2 = 2\pi f_2 t_з - \Psi_{отр2}$, поступают на соответствующие входы ФД, сигнал на выходе которого пропорционален разности фаз

$$\Delta\Phi = \Phi_1 - \Phi_2 \approx 2\pi\left(f_1 - f_2\right)\cdot t_з = \frac{4\pi}{c}\cdot F_P \cdot r,$$

где $F_P = f_1 - f_2$ - разностная частота; r – дальность до цели.

При этом предполагается, что поскольку отличие частот f_1 и f_2 незначительное, то скачки фаз, обусловленные отражением радиоволн от цели, примерно равны $\Psi_{отр1} \approx \Psi_{отр2}$.

Таким образом,

$$r = \frac{c}{4\pi F_P}\cdot\Delta\Phi, \qquad (1.19)$$

т.е., регистрируя разность фаз $\Delta\Phi$ с помощью ФД, можно определить дальность.

Так как $\Delta\Phi_{\max} = 2\pi$, то $r_{\max} = \frac{c}{2F_P}$. Тогда диапазон однозначного измерения дальности фазовым методом будет равен

$$0 \le r_{одн} \le \frac{c}{2F_P}. \qquad (1.20)$$

При достаточно малых $F_P = f_1 - f_2$ можно обеспечить достаточно широкий диапазон однозначного измерения дальности.

Достоинствами двухчастотного доплеровского радиолокатора являются, таким образом, отсутствие «мертвой зоны», характерной для импульсных РЛС и большие возможности по увеличению энергетического потенциала, в связи с использованием непрерывного излучения. Среди недостатков можно отметить необходимость использования раздельных антенн на прием и передачу и отсутствие разрешения по дальности (дальность возможно измерить только для одиночной цели).

1.7.2 Методы измерения радиальной скорости

Измерение радиальной скорости цели основано на использовании эффекта Доплера. Измерив частоту Доплера $F_Д$, по формуле $V_r = \frac{\lambda}{2} \cdot F_Д$ можно оценить радиальную скорость цели V_r.

Радиальную скорость можно измерить, используя РЛС с непрерывным излучением, причем излучаемое колебание может быть немодулированным (монохроматическим) или частотно-модулированным по закону симметричной или несимметричной пилы. В первом случае структурная схема доплеровского радиолокатора ничем практически не будет отличаться от схемы частотного радиодальномера, представленного на рис. 1.15, за исключением того, что будет отсутствовать частотный модулятор, а передатчик будет реализован на базе генератора высокой частоты $\left(f_{зонд} \right)$. Во втором случае схема доплеровского радиолокатора ничем не будет отличаться от схемы на рис. 1.15.

Итак, пусть генерируется и излучается в пространство непрерывное колебание частоты $f_{зонд}$. Если цель движется, то частота принимаемого сигнала отличается от частоты зондирующего сигнала на величину $F_Д$, т.е. $f_{прин} = f_{зонд} \pm F_Д$. Задачу выделения $F_Д$ выполняет смеситель, на входы которого и подаются сигналы от передатчика (частоты $f_{зонд}$) и от приемника (частоты $f_{прин} = f_{зонд} \pm F_Д$). Напряжение на выходе смесителя изменяется с частотой $F_Д$. Замеряя частоту этого напряжения частотомером, оценивают радиальную скорость цели в соответствии с (1.9).

Если же использовать в качестве зондирующего сигнала линейно-частотно-модулированное по закону симметричной пилы непрерывное колебание, то, как уже отмечалось в пункте 1.7.1, одновременно могут быть измерены как дальность до цели по сумме частот биений в течение первого и второго полупериодов модуляции (1.16), так и радиальная скорость по разности частот биений (1.17). Структурная схема РЛС, измеряющей дальность и скорость цели, изображена на рис. 1.15.

1.7.3 Методы измерения угловых координат

Методы измерения угловых координат можно условно разделить на две группы.

1. Амплитудные методы (в том числе одноканальные и многоканальные, в частности двухканальные).
2. Фазовые (двухканальные) методы.

Процесс измерения угловых координат цели принято называть также *пеленгацией*.

Рассмотрим амплитудный одноканальный метод пеленгации, который реализуется в обзорных РЛС. Диаграмма направленности такой РЛС плавно сканирует (поворачивается) в плоскости измеряемой координаты θ (угол θ это либо азимут β, либо угол места ε). Сканирование диаграммы направленности обеспечивается либо механическим перемещением зеркала антенной системы, либо электронным способом, например, путем использования фазированных антенных решеток или частотно-зависимых антенн.

Итак, диаграмма направленности РЛС сканирует с угловой скоростью Ω_A в пределах сектора $\theta_к - \theta_н$ (рис.1.19, а)). Как только в пределах ДН окажется цель, на входе приемного устройства РЛС появится сигнал, амплитуда которого будет увеличиваться со временем до некоторого максимального значения, а затем вновь уменьшиться (рис.1.19, б)). По амплитуде принимаемый сигнал будет модулирован диаграммой направленности РЛС. Сигнал максимальной амплитуды на входе приемного устройства РЛС будет соответствовать моменту времени, когда цель находится на оси основного лепестка диаграммы направленности РЛС.

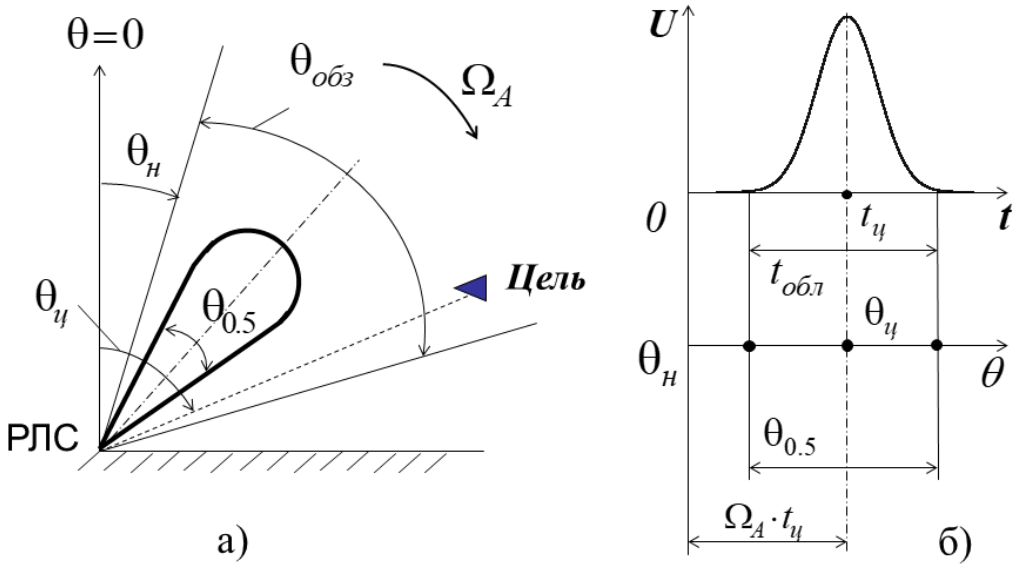


Рис. 1.19.

Регистрируя этот момент времени $t_ц$ и замеряя или рассчитывая угловое положение ДНА в этот момент, можно оценить угловую координату цели:

$$\theta_ц = \theta_н + \Omega_A \cdot t_ц. \qquad (1.21)$$

Сигнал, отраженный целью, имеет вид, представленный на рис. 1.19, б) тогда, когда РЛС генерирует непрерывный зондирующий сигнал. Если РЛС импульсная, то принимаемый сигнал представляет собой ограниченную последовательность (пачку) импульсов, модулированных по амплитуде диаграммой направленности РЛС. Угловая координата θ цели определяется по времени прихода импульса максимальной амплитуды. Достоинством одноканального амплитудного метода пеленгации является его простота. К числу недостатков можно отнести появление ошибок измерения угловой координаты при случайных флюктуациях амплитуд принимаемой пачки импульсов.

Рис. 1.20 иллюстрирует *амплитудный двухканальный метод пеленгации*. Двухканальный метод пеленгации называют еще моноимпульсным, поскольку он позволяет по одному принимаемому импульсу определить угловую координату цели.

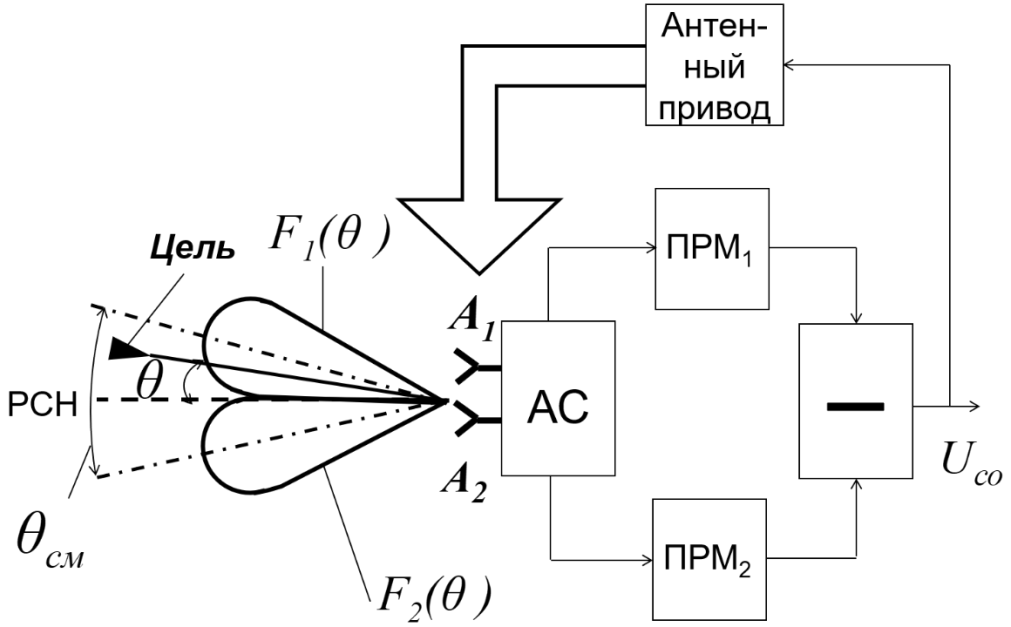


Рис. 1.20.

Амплитудный двухканальный моноимпульсный пеленгатор имеет антенны с единым фазовым центром, диаграммы направленности которых рассогласованны по измеряемой угловой координате на величину $\theta_{см}$. Биссектриса угла $\theta_{см}$ называется ***равносигнальным направлением (РСН).*** Каналов приема сигнала, как и антенн, два. Если цель находится на равносигнальном направлении, то сигналы в каналах приема одинаковые и сигнал ошибки $U_{со} = 0$. Угловая координата цели $\theta_ц = \theta_0$, где θ_0 - угловое положение равносильного направления.

Если цель к моменту следующего его облучения зондирующим сигналом отклонилась от РСН на угол $\theta_ц$ в сторону ДН $F_1(\theta)$, то сигнал в первом канале приема возрастает, а во втором канале уменьшается, появляется сигнал ошибки на выходе схемы сравнения $U_{со} \neq 0$, величина и знак которого соответствуют величине и направлению (вверх или вниз) этого отклонения. Если дополнить систему антенным приводом, замкнув кольцо обратной связи, получим следящий измеритель направления, широко используемый в следящих РЛС.

Сигнал ошибки $U_{со}$ является управляющим сигналом для антенного привода, который разворачивает антенную систему до тех пор, пока сигнал ошибки не исчезнет. При этом РСН вновь совмещается с направлением на цель, и угловая координата цели вновь определяется по угловому положению равносигнального направления. Зависимость сигнала ошибки $U_{со}$ от углового отклонения цели от равносигнального направления θ называется ***пеленгационной характеристикой (ПХ)***, которая имеет вид кривой, представленной на рис. 1.21. Линейный участок ПХ называется рабочим участком и определяет диапазон изменения углов θ, при котором $U_{со}$ и θ линейно связаны.

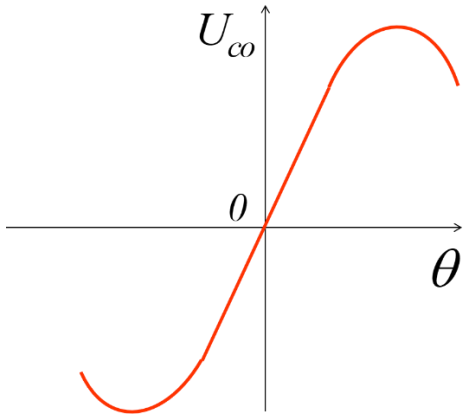


Рис. 1.21.

Достоинство двухканального амплитудного метода пеленгации по сравнению с одноканальным амплитудным методом состоит в том, что направление пеленга (РСН антенной системы) не меняется при случайных флюктуациях амплитуды принимаемых сигналов. Среди наиболее существенных *недостатков* данного метода можно назвать появление систематической ошибки в определении угла при наличии неидентичности каналов приема по коэффициенту усиления. Лишена этого недостатка схема амплитудного *моноимпульсного пеленгатора с суммарно-разностной обработкой*. Схема построена также по двухканальному принципу, но дополнена суммарно-разностным преобразователем, реализуемым на базе кольцевого моста или двойного волноводного тройника. Особенности функционирования данной схемы рассматриваются в последующих разделах данной дисциплины.

Рис. 1.22 иллюстрирует *фазовый двухканальный метод пеленгации*. Пеленгаторы, реализующие данный метод, также могут входить в состав следящих измерителей направления следящих РЛС.

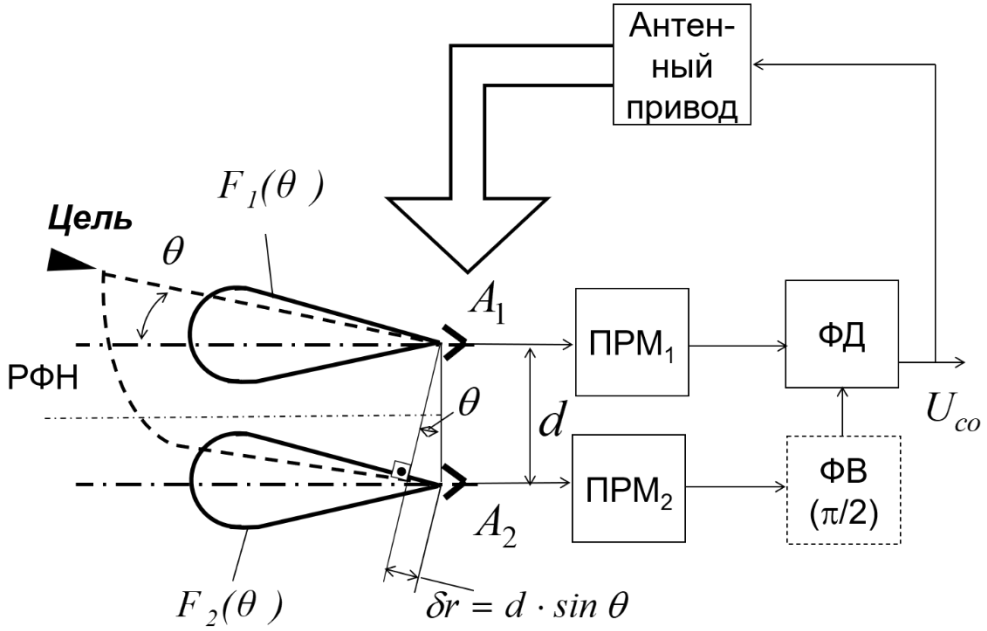


Рис. 1.22.

В основе фазовых методов определения угловых координат лежит сравнение фаз сигналов, образующихся на выходе приемных антенн. Простейший фазовый моноимпульсный пеленгатор (рис. 1.22) состоит из двух антенн, фазовые центры которых разнесены на расстояние d (база антенной системы). Диаграммы направленности антенн ориентированы параллельно, поэтому сигналы, отраженные целью и принимаемые первой и второй антеннами, будут иметь одинаковые амплитуды, но различные фазы.

Из рис. 1.22 следует, что разность хода сигналов, принимаемых антеннами A_1 и A_2 $\delta r = d \cdot \sin\theta_ц$, тогда разность фаз сигналов в каналах приема будет равна $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \delta r = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot d \cdot \sin\theta_ц$. Основным чувствительным элементом фазового моноимпульсного пеленгатора является фазовый детектор, сигнал на выходе которого (он же сигнал ошибки $U_{со}$) пропорционален разности фаз $\Delta\varphi$ сигналов на входах, т.е.

$$U_{со} \approx \kappa \cdot \cos\Delta\varphi = \kappa \cdot \cos\left(\frac{2\pi d}{\lambda} \cdot \sin\theta_ц\right) \approx \kappa \cdot \cos\left(\frac{2\pi d}{\lambda} \cdot \theta_ц\right).$$

Очевидно, что если цель находится на так называемом ***равнофазовом направлении (РФН)*** (перпендикуляре к середине базы антенной системы), то сигналы в каналах приема одинаковы и по амплитуде, и по фазе. Тогда $\Delta\varphi = 0$ и $U_{со} \approx \kappa \cdot \cos\Delta\varphi = \kappa,$, т.е. сигнал ошибки максимален. Это неудобно. Для того чтобы зависимость сигнала $U_{со}$ от θ имела вид пеленгационной характеристики, и ноль сигнала ошибки соответствовал нулевому отклонению θ цели от РФН, в один из каналов приема включают фазовращатель на $\pi/2$ (пунктир на рис. 1.22). Тогда $U_{со} \approx \kappa \cdot \sin\Delta\varphi = \kappa \cdot \sin\left(\frac{2\pi d}{\lambda} \cdot \sin\theta_ц\right)$.

При малых углах отклонения цели от РФН имеем:

$$U_{со} \approx \kappa \cdot \sin\left(\frac{2\pi d}{\lambda}\theta_{ц}\right). \qquad (1.22)$$

Из этого выражения следует, что ПХ $U_{со}(\theta)$ – неоднозначна и меняется по закону синуса. Диапазон однозначного измерения угла θ определяется следующим соотношением (при $\Delta\varphi_{\max} = \pi$): $\frac{2\pi d}{\lambda} \cdot \theta_{\max} = \pi$, т.е. $\theta_{\max} = \frac{\lambda}{2d}$ и

$$-\frac{\lambda}{2d} \le \theta_{одн} \le \frac{\lambda}{2d} \qquad (1.23)$$

Из выражения (1.23) следует, что уменьшение базы антенной системы d ведет к расширению диапазона однозначного измерения угла θ. Однако одновременно с этим уменьшается точность измерения угловой координаты. Еще одним существенным недостатком простейших фазовых моноимпульсных угловых измерителей является наличие систематических ошибок пеленгации, связанных со смещением равнофазового направления из-за неидентичности фазовых характеристик каналов приема. Лишены этих недостатков моноимпульсные фазовые пеленгаторы с суммарно-разностной обработкой, которые строятся по тому же принципу, что и аналогичные амплитудные.